

Jahodovo-tvarohový nanuk

Typ: nanuk

Tuk: 1.5 %

PAC: 28

Servírování: -18 °C

Várka: 10 kg

Typ: NANUK (callipo-style kornoutky) | **Servírování:** přímo z mrazáku, -18 °C

Cíl: Nanuk do **callipo-style plastových kornoutků** (bez špejle), 50 % jahod, 22 % tvarohu, lehce krémový s plnou jahodovou chutí. Bez stabilizátorů – receptura jako poctivý domácí nanuk, ovocná chuť v čisto, může při transportu povolit a znovu zmraznout.

Specifika nanuku vs. točené zmrzliny

Parametr	Točená/kopečková	Nanuk (kornoutek)
Overrun (vzduch)	30–100 %	0 % (lité do formy)
PAC cíl	22–34	24–30
Teplota servírování	-6 až -14 °C	-18 °C
Konzistence	Měkká, šlehaná	Pevná v kornoutku, kouslatelná
Stabilizátory	0,3–0,5 %	Bez nich (callipo styl)

Nanuk se konzumuje při **-18 °C**, takže potřebuje **vyšší PAC než kopečková zmrzlina**, jinak by byl jako led. V kornoutku nehrozí padání ze špejle – textura může být o trochu měkkší. **Bez stabilizátorů:** tvaroh dává kasein (přirozený hydrokoloid), pektin z jahod a vyšší sušina stačí pro přijatelnou texturu. Pokud nanuk při transportu povolí, může se znovu zmrazit – bez stabilizátoru bude druhé zmrazení lehce hrubší, ale pořád ok.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ / POLOTEKUTÉ		
Tvaroh polotučný (4 % tuku)	2 200	22,0 %
Jahodové pyré (čerstvé/mražené)	5 000	50,0 %
Citronová šťáva	120	1,2 %
Invertní cukr	100	1,0 %
Voda	630	6,3 %
SYPKÉ		
Sacharóza	1 300	13,0 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza – sušený sirup GL01934	400	4,0 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Přidané cukry: 205 g (20,5 %) **Cukry z jahod:** $500 \times 0,07 \approx 35$ g (mix sacharóza/glukóza/fruktóza) **Laktóza z tvarohu:** $220 \times 0,025 \approx 5,5$ g **Celkové cukry:** ~24,5 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza (přidaná)	13,0	1,0	13,0
Glukóza – sušený sirup (DE ~38)	4,0	0,8	3,2
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Invertní cukr	1,0	1,9	1,9
Cukry z jahod*	3,5	~1,4	~4,9
Laktóza (tvaroh)	0,55	1,0	0,55
Celkem PAC			~28

*Jahody: ~50 % sacharóza, ~25 % glukóza, ~25 % fruktóza → vážený FPDF $\approx 1,4$

PAC ≈ 28 → nanuk při -18 °C bude pevný, ale **dá se kousnout/olíznout bez bolení zubů**. Asi 70 % vody zmrazlé.

Logika návrhu cukrů

Cíl: **nepřesáhnout 21 % přidaných cukrů**, aby nanuk nebyl „jen sladká voda“, a současně držet PAC ~26–30.

Cukr	Proč v receptu
Sacharóza 13 %	Základ sladivosti. FPDF jen 1,0 → drží PAC v rozumných mezích
Glukóza – sušený sirup GL01934 4 %	Klíčová ingredience pro nanuk! Zvyšuje sušinu, brzdí rekrystalizaci při dlouhém skladování (nanuky jsou v mrazu týdny). nepřidává moc sladivosti – jahodová chuť vystoupí. Sušená forma standardního glukózového sirupu (~38 DE) – rozpouští se v horké vodě stejně jako ostatní cukry
Dextróza 2,5 %	Drobný posun PAC nahoru pro měkkost a krémovost. Více by udělalo nanuk příliš měkký v kornoutku
Invertní cukr 1 %	Hygroskopicitu – drží vlhkost, brání oddělení vody (ice burn na povrchu)

Proč ne víc dextrózy/fruktózy? Pro točenou zmrzlinu by se hodilo, ale nanuk při -18 °C s vysokým PAC začne tahat se z kornoutku a rychle se roztéká v ruce. PAC > 32 = nanuk je příliš měkký a málo „kouslatelný“.

Proč ne sirup HFCS? V ČR těžko dostupný, sacharóza + dextróza + invertní cukr nahradí.

Sušina

Složka	Sušina (g)
Jahody (10 % sušiny)	$5\,000 \times 0,10 = 500$
Tvaroh (~25 % sušiny)	$2\,200 \times 0,25 = 550$
Cukry (přidané)	2 050
Celk. sušina	~3 100 g (31 %)

Vysoká sušina (>30 %) je správně pro nanuk – málo „volné vody“ = méně velkých krystalů ledu = hladší vjem v puse i bez stabilizátoru.

Postup

Aging není potřeba. Bez stabilizátorů není co hydratovat, cukry se rozpustí během míchání, tvarohový kasein nepotřebuje aging – nanuk lze plňovat hned po promixování.

1. **Tvaroh** rozmixovat tyčovým mixérem s částí vody (~100 g) do hladkého krému bez hrudek. Pokud je tvaroh velmi tuhý (odkapaný „selský“), nahrad' část tvarohu vodou 1:1.
2. **Jahodové pyr ** sm chat s citronovou šť vou (zabr n  hn dnut  a balancuje sladkost). Pokud chce  jemn j   texturu, propas rovat p es s to (zbavit sem nek).
3. **Sypk  cukry** (sachar za, dextr za, gluk za su en  sirup) sm chat za sucha.
4. Ve zbyl  vod  (~530 g) rozm chat **invertn  cukr** a vsypat sypk  cukry, prom chat do  pln ho rozpu  n . Bez oh evu – cukry se rozpust  za studena za pomoci ty ov ho mix ru (1–2 min).
5. Sm chat cukrovou sm s + tvaroh + jahodov  pyr . Dob e zpracovat ty ov m mix rem do hladka.
6. Naplnit do **callipo-style kornoutk ** (plastov  trubi ky s uz v rem), zmrazit p i –22  C alespo  8 h.
7. **Transport / temperace:** Pokud nanuk p i transportu povol , lze ho znovu zmrazit – bez stabiliz toru bude druh  zmrzen  le ce hrub  , ale chu ov  ok.

Tipy a varianty

- **Marbled efekt:** net  zbe sm chat –   st jahodov ho pyr  nal t zvl   t mezi tvarohov  vrstvy → mramorov n  v řezu.
- **Kousky jahod:** p dat 30–50 g nakr jen ch jahod p i pln n  kornoutk  (ne do mixu, jinak se rozdrt ).
- **Vanilkov  tvaroh:** p dat sem nka z 1/2 vanilkov ho lusku do tvarohov    sti.
- **„Skyr varianta“:** nahradit tvaroh skyr – v     obsah proteinu (~11 %), pevn j   struktura, m rn  kysele  . P    sobil  cukr +5 g.
- **Bez tvarohu (vegan):** nahradit tvaroh kokosov m jogurtem (2 000 g) + 200 g vody. PAC z stane ~podobn .

Co se stane kdy ...

Probl�m	P���ina	Ře�en�
Nanuk je tvrd� jako k�men	M�lo cukru / n�zk� PAC	P�dat 5–10 g dextr�zy
Nanuk se rozt�k� hned po vyjmut�	Vysok� PAC	Sn��it dextr�zu, nav���it sachar�zu
Hrub� ledov� krystaly	Pomal� mra�en�	Mrazit p�i –22 �C, kornoutky tenk� (rychle�� promr�z�n�)
B�l� povlak (ice burn)	Vysu�en� v mraz�ku	Po zmra�en� kornoutky dob�e uzav��t / sk�dovat v sa�ku
Tvarohov� zrn��ka v puse	Tvaroh nerozmixovan�	Ty�ov� mix�r d�le, p��padn� pas�rovat
�edohn�d� jahody	Oxidace (m�lo citronu)	V�ce citronov� šť�vy, rychleji zpracovat
Po druh�m zmrzen� (po transportu) hrub��	Voda znovu krystalizuje, chyb� stabiliz�tor	Norm�ln� jev pro receptury bez stabiliz�tor�; minimalizovat dobu rozmra�en�